



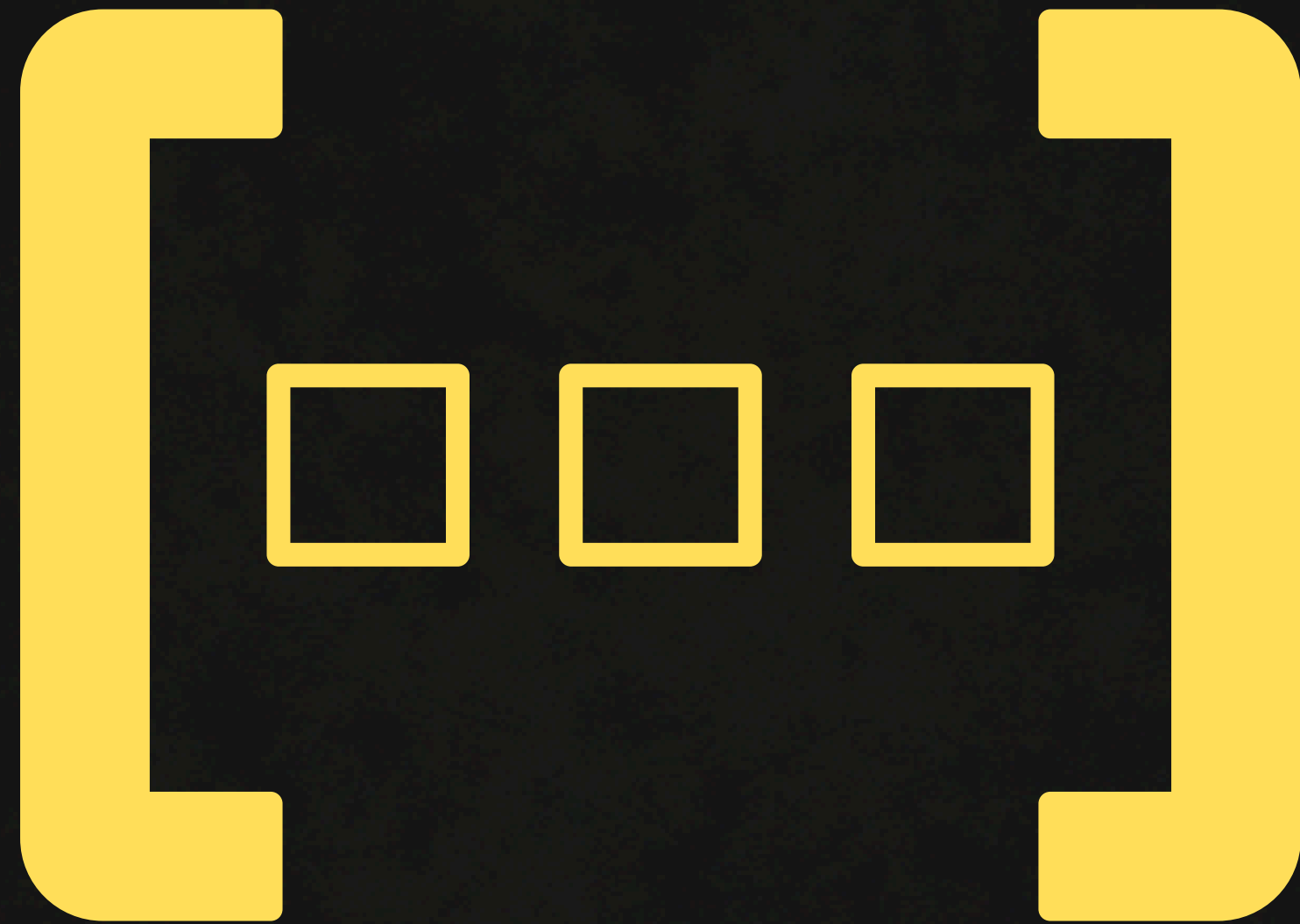
Curso de

JavaScript

Aula 03



Correção dos Exercícios



Arrays







```
1  const fruta1 = "maçã"
2  const fruta2 = "banana"
3  const fruta3 = "uva"
```





```
1  const fruta1 = "maçã"  
2  const fruta2 = "banana"  
3  const fruta3 = "uva"  
4  ...
```





```
1  const frutas = ["maçã", "banana", "uva", "laranja"];  
2  frutas = ["maçã", "banana", "uva", "laranja", "abacaxi", "ameixa"];
```



```
1  let frutas = ["maçã", "banana", "uva", "laranja"];  
2  frutas = ["maçã", "banana", "uva", "laranja", "abacaxi", "ameixa"];
```





Exemplo

Percorrendo Arrays

```
1  for (let i = 0; i < alunos.length; i++) {  
2    console.log("Índice", i, "->", alunos[i]);  
3  
4    const item = document.createElement("li");  
5  
6    item.textContent = i + 1 + "º - " + alunos[i];  
7  
8    lista.appendChild(item);  
9  }
```

- 1º - Ana
- 2º - Bruno
- 3º - Carla
- 4º - Daniel
- 5º - Eduarda

Percorrendo Arrays



```
1  for (const aluno of alunos) {  
2    console.log("Aluno:", aluno);  
3  }
```



Aluno: Ana	script.js:27
Aluno: Bruno	script.js:27
Aluno: Carla	script.js:27
Aluno: Daniel	script.js:27
Aluno: Eduarda	script.js:27



Exemplo

Métodos de Arrays

- **push()** — adiciona no final;
- **pop()** — remove do final;
- **shift()** — remove do começo;
- **unshift()** — adiciona no começo;
- **splice()** — remove ou altera uma posição;
- **includes()** — verifica se um valor existe.



```
1 const lista = ["banana", "uva", "laranja"];
```



```
1 lista.push("melancia");
```

```
script.js:
(4) ['banana', 'uva', 'laranja', 'melancia']
0: "banana"
1: "uva"
2: "laranja"
3: "melancia"
length: 4
```



```
1 lista.pop();
```

```
script.js:7
(2) ['banana', 'uva']
0: "banana"
1: "uva"
length: 2
```



```
1 lista.shift();
```

```
script.js:7
(2) ['uva', 'laranja']
0: "uva"
1: "laranja"
length: 2
```



Exemplo

Lógica com Arrays



```

1  function removerDoFim() {
2    if (itens.length === 0) {
3      mostrarMensagem("A lista já está vazia.");
4      return;
5    }
6
7    // pop() devolve o item que foi removido
8    const removido = itens.pop();
9
10   mostrarMensagem(removido + " foi removido do fim.");
11   atualizarTela();
12 }

```



```

1  function adicionarNoComeco() {
2    const item = lerItemDigitado();
3
4    if (item === "") {
5      mostrarMensagem("Digite um item antes de adicionar.");
6      return;
7    }
8
9    if (itens.includes(item)) {
10     mostrarMensagem(item + " já está na lista.");
11     return;
12   }
13
14   itens.unshift(item);
15   mostrarMensagem(item + " adicionado no começo da lista.");
16   atualizarTela();
17 }

```



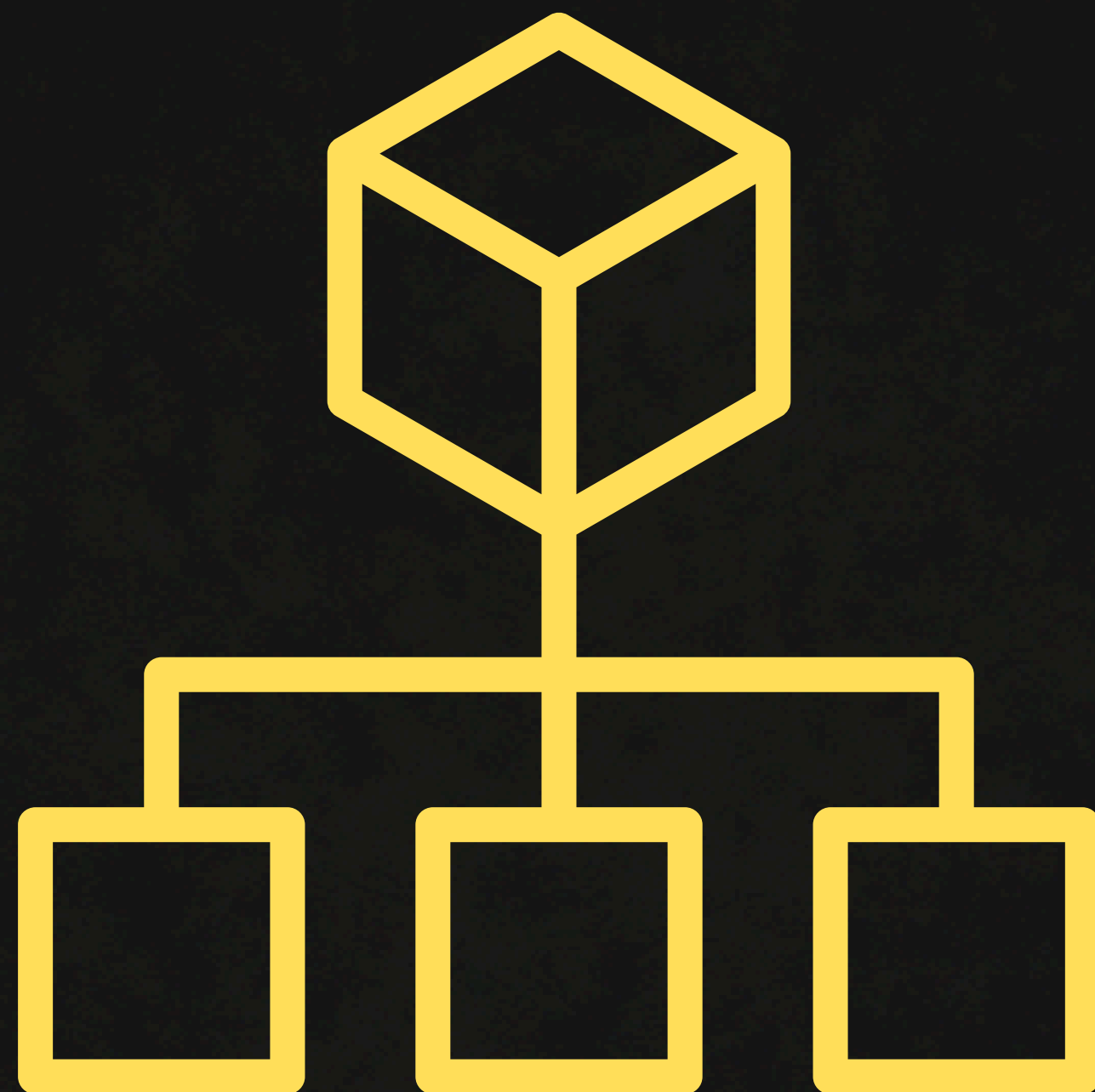
```

1  function mostrarMensagem(texto) {
2    document.getElementById("mensagem").textContent = texto;
3  }

```



Exemplo



Objetos



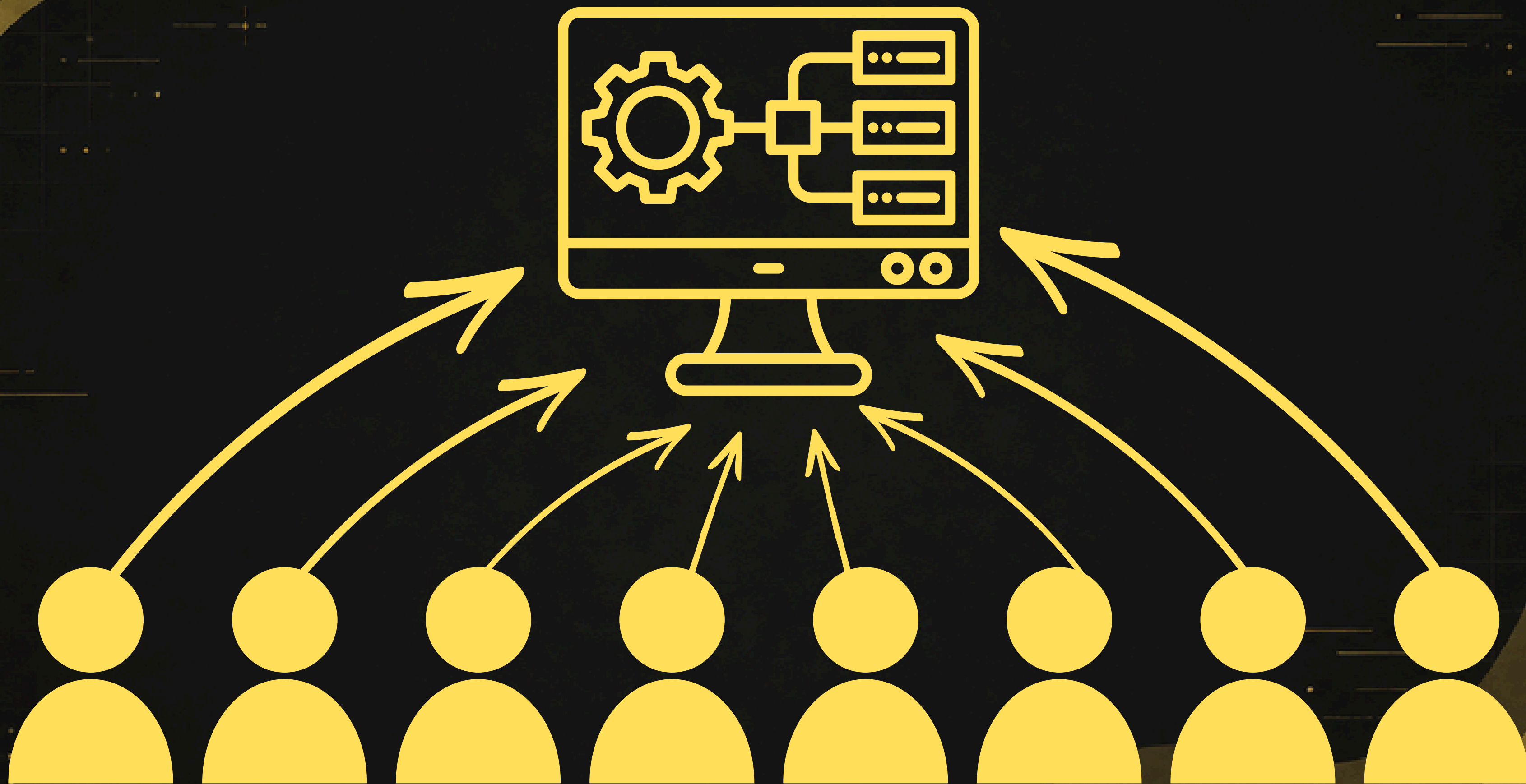
```
1  const nome = "João";
```



```
1  const idade = 22;
```

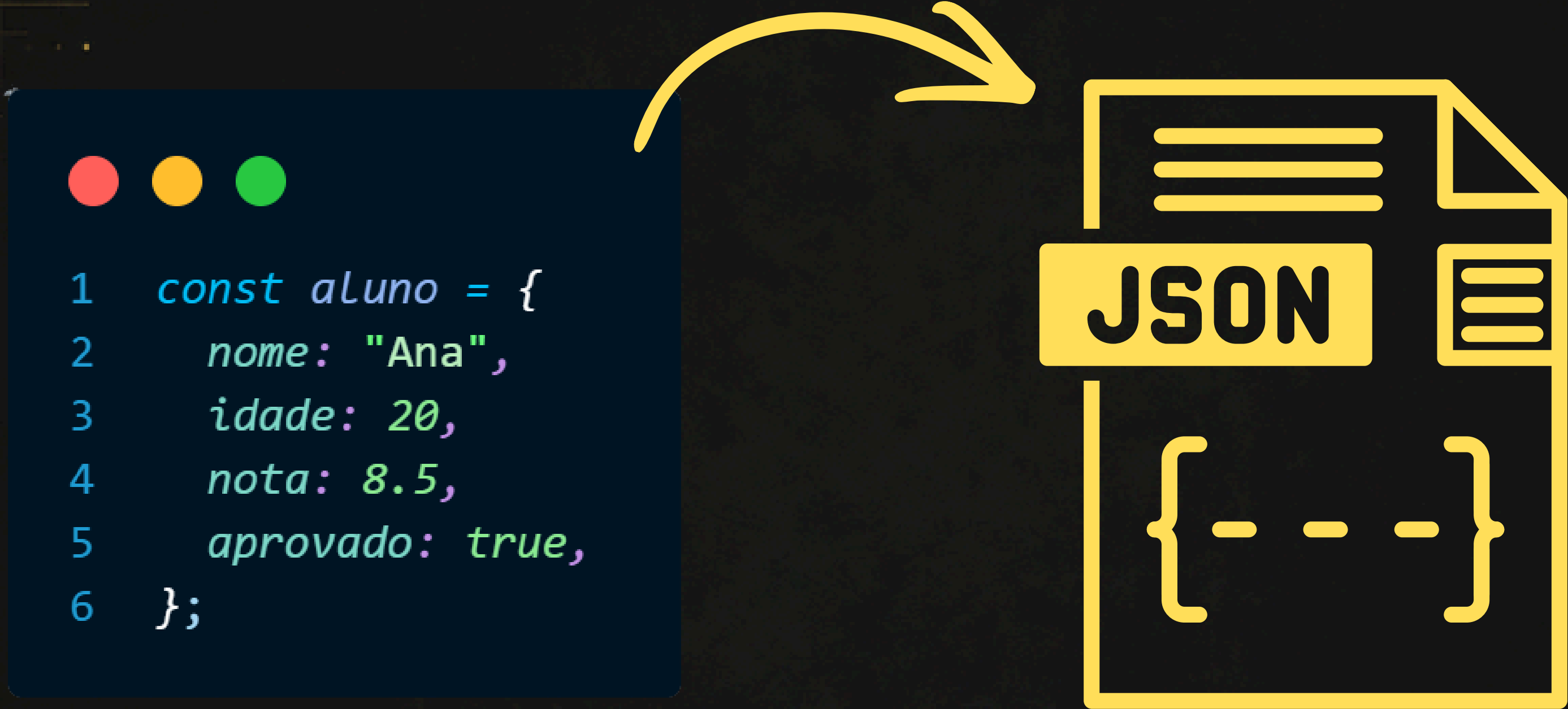


```
1  const nacionalidade = "Brasileiro";
```





```
1  const aluno = {  
2    nome: "Ana",  
3    idade: 20,  
4    nota: 8.5,  
5    aprovado: true,  
6  };
```



```
1  const aluno = {  
2    nome: "Ana",  
3    idade: 20,  
4    nota: 8.5,  
5    aprovado: true,  
6  };
```

JSON

{---}

JavaScript Object Notation



```
1  const aluno = {  
2    nome: "Ana",  
3    idade: 20,  
4    nota: 8.5,  
5    aprovado: true,  
6  };
```



```
1  console.log("Nome:", aluno.nome); // Ana
```



```
1  console.log("Nome:", aluno["nome"]); // Ana
```

Nome: Ana



```
1 // Para ALTERAR, basta atribuir um novo valor à propriedade
2 aluno.nota = 9.5;
3 console.log("Nota alterada:", aluno.nota); // 9.5
```

Nota alterada: 9.5

script.js:37



```
1 // Atribuir em uma propriedade que ainda não existe CRIA a propriedade
2 aluno.cidade = "Orleans";
3 console.log("Depois de criar cidade:", aluno);
```

Depois de criar cidade: script.js:38

```
▼ {nome: 'Ana', idade: 20, nota: 8.5, aprovad
  o: true, cidade: 'Orleans'} ⓘ
  aprovado: true
  cidade: "Orleans"
  idade: 20
  nome: "Ana"
  nota: 8.5
  ► [[Prototype]]: Object
```



```
1 // delete remove a propriedade do objeto
2 delete aluno.aprovado;
3 console.log("Depois do delete:", aluno);
```

Depois do delete: script.js:38

```
▼ {nome: 'Ana', idade: 20, nota: 8.5} ⓘ
  idade: 20
  nome: "Ana"
  nota: 8.5
  ► [[Prototype]]: Object
```



Exemplo

```

1  const alunos = [
2    { nome: "Ana", idade: 20, nota: 8.5 },
3    { nome: "Bruno", idade: 22, nota: 6 },
4    { nome: "Carla", idade: 19, nota: 9.75 },
5    { nome: "Daniel", idade: 25, nota: 4.5 },
6    { nome: "Eduarda", idade: 21, nota: 10 },
7  ];

```

```

1  const lista = document.getElementById("lista-alunos");
2
3  for (let i = 0; i < alunos.length; i++) {
4    const aluno = alunos[i];
5
6    console.log("Índice", i, "->", aluno.nome, "nota", aluno.nota);
7
8    const item = document.createElement("li");
9    item.textContent = aluno.nome + " (" + aluno.idade + " anos) - nota " + aluno.nota;
10
11    lista.appendChild(item);
12  }

```

- Ana (20 anos) - nota 8.5
- Bruno (22 anos) - nota 6
- Carla (19 anos) - nota 9.75
- Daniel (25 anos) - nota 4.5
- Eduarda (21 anos) - nota 10



```
1 for (const chave in produto) {
2   console.log("Propriedade:", chave, "-> Valor:", produto[chave]);
3 }
```

```
Propriedade: nome -> Valor: Notebook      script.js:33
Propriedade: preco -> Valor: 3500         script.js:33
Propriedade: quantidade -> Valor: 4       script.js:33
```



```
1 const apelido = produto;
2 apelido.preco = 9999;
3
4 console.log("Preço do produto:", produto.preco);
```

```
Preço do produto: 9999      script.js:44
```



```
1 const copia = { ...produto };
2 copia.preco = 1000;
3
4 console.log("Preço da cópia:", copia.preco);
5 console.log("Preço do original:", produto.preco);
```

```
Preço da cópia: 1000      script.js:50
```

```
Preço do original: 9999   script.js:51
```



Exemplo

```

1 function lerFormulario() {
2   const campoNome = document.getElementById("campo-nome");
3   const campoPreco = document.getElementById("campo-preco");
4   const campoQuantidade = document.getElementById("campo-quantidade");
5
6   const produto = {
7     nome: campoNome.value,
8     preco: Number(campoPreco.value),
9     quantidade: Number(campoQuantidade.value),
10  };
11
12  campoNome.value = "";
13  campoPreco.value = "";
14  campoQuantidade.value = "";
15
16  return produto;
17 }

```

```

1 function procurarPorNome(nome) {
2   for (const produto of produtos) {
3     if (produto.nome === nome) {
4       return produto;
5     }
6   }
7
8   return null;
9 }

```

```

1 function cadastrarProduto() {
2   const novo = lerFormulario();
3
4   if (novo.nome === "") {
5     mostrarMensagem("Digite o nome do produto.");
6     return;
7   }
8
9   if (novo.preco <= 0) {
10    mostrarMensagem("O preço precisa ser maior que zero.");
11    return;
12  }
13
14  // Em vez do includes(), aqui a busca é por uma PROPRIEDADE do objeto
15  if (procurarPorNome(novo.nome) !== null) {
16    mostrarMensagem(novo.nome + " já está cadastrado.");
17    return;
18  }
19
20  produtos.push(novo);
21  mostrarMensagem(novo.nome + " cadastrado com sucesso.");
22  atualizarTela();
23 }

```



Exemplo



Exercícios